



Cinvestav

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Movimientos en formación para vehículos terrestres autónomos en entornos con obstáculos

Ingeniería Computacional 2026

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez

Dr. José Gabriel Ramírez Torres

Motivación

La Esencia de la Robótica

Robota - trabajo forzado

Servir al ser humano, ampliando sus capacidades físicas y operativas.



Figura 1: Robot colaborativo

Sistemas Multi Robot

“Lo único más inteligente que un agente inteligente es un conjunto de agentes inteligentes que pueden trabajar juntos.”

— Shoham & Leyton-Brown, 2009



Figura 2: Metamodo de producción en la actualidad

Movimiento en formación

Las formaciones permiten distribuir tareas que un solo robot no puede resolver

- **Agricultura**
- **Búsqueda y rescate**
- **Transporte colaborativo**
- **Vigilancia**



Figura 3: Formación multi-robot en campo

Planteamiento del Problema

Planteamiento del Problema

Definición del sistema

Sea $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, N\}$ el conjunto de agentes, con líder 0 y seguidores $\{1, \dots, N\}$, modelados como sistemas no holonómicos,

encontrar $\{\mathbf{u}_i\}_{i \in \mathcal{S}}$ tal que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_0(t) - \boldsymbol{\psi}_i] = \mathbf{0}, \quad \forall i \in \mathcal{S}$$

sujeto a restricciones de velocidad isotrópicas impuestas por los obstáculos del entorno.

Propuesta de Solución

Modelado del agente

Cada robot $i \in \mathcal{S}$ se modela como un sistema no holonómico.

Comportamiento colectivo

Se adopta el consenso como mecanismo de coordinación.

Evación de obstáculos

El estado del arte emplea campos de potencial artificial, cuya naturaleza anisotrópica puede generar mínimos locales.

Alternativa

Se propone una alternativa isótropa que mapea los obstáculos directamente al espacio de velocidades (v_i, ω_i) .

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una estrategia de control descentralizada que integre el PVA en algoritmos de consenso modelando cada agente como un sistema no holonómico.

Objetivos Específicos

1. Definir un protocolo de consenso para el control de formación
2. Demostrar la convergencia del protocolo seleccionado
3. Especificar el entorno de simulación y condiciones de operación
4. Comparar el desempeño del PVA contra los campos de potencial en entornos con obstáculos

11

	1	Reproducción de un Algoritmo de Consenso del Estado del Arte
	1.1	Redactar y analizar algoritmos de consenso incluyendo citas bibliograficas
	1.2	Describir el caso de estudio que se desea replicar
	1.3	Describir las principales limitaciones y condiciones que serán omitidas en la reproducción.
	1.4	Documentar algoritmo selecto del Estado del Arte
	1.5	Implementar algoritmo de consenso promedio y variantes
	1.6	Documentar resultados
	2	Reproducción del Algoritmo PVA en un agente
	2.1	Redactar y analizar sobre el trabajo seminal del PVA, incluyendo citas bibliograficas
	2.2	Describir la aplicación que tendrá PVA en la dinámica de los agentes del MAS
	2.3	Describir la principal limitación y condiciones necesarias para su implementación
	2.4	Documentar algoritmo a partir del SoA
	2.5	Implementar en Python y simular entorno estático
	2.6	Documentar resultados de simulación en entornos estáticos
	2.7	Implementar en Python y simular entorno dinámico
	2.8	Documentar resultados de simulación en entornos dinámicos

[illegible]

Cronograma

✓	3	Evaluación del PVA en sistema Multirobot en Tareas de Navegación Recurrente
✓	3.1	Redactar y reflexionar sobre la extensión multirobot del PVA en escenarios con múltiples agentes incluyendo citas
✓	3.2	Definir el conjunto de métricas y criterios de éxito: tasa de evasiones, distancia mínima inter-agente/obstáculo, tiempo a objetivo, etc.
✓	3.3	Ejecutar la simulación de la etapa anterior con obstáculos estáticos implementando un escenario multiagente
✓	3.4	Ejecutar la simulación de la etapa anterior con obstáculos dinámicos implementando un escenario multiagente
✓	3.5	Estudiar las capacidades del sistema: considerar radio de percepción, densidad de obstáculos, cantidad de agentes.
✓	3.6	Realizar documentación de los resultados obtenidos

2025									
Octubre		Noviembre				Diciembre			
19	27	3	10	17	24	1	8	15	22
FASE 3									

Cronograma

☐	4	Integración del PVA en un algoritmo de consenso
☒	4.1	Seleccionar el algoritmo de consenso base, proveniente de la etapa 1. Fijar su versión exacta a reproducir
☒	4.2	Definir el esquema de acoplamiento consenso-pva
☒	4.3	Especificar supuestos de comunicación y percepción
☒	4.4	Unificar modelos y estados, considerando la dinámica de los agentes, límites de velocidad, referencias comunes a los agentes, etc.
☒	4.5	Definir métricas de rendimiento de formación y consenso
☒	4.6	Realizar experimentación en entornos estáticos
☐	4.7	Realizar experimentación en entornos dinámicos
☐	4.8	Diseñar la interfaz de control HMI

2026																			
Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
4	11	18	25	4	11	18	25	3	10	17	24	1	8	15	22	4	11	18	25
FASE 4																			

Desarrollos

Control de un robot diferencial

Modelo cinemático

De acuerdo con Ramírez y Zeghlou [1] el estado del robot i es:

$$\mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i & \theta_i \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} x_i & y_i \end{bmatrix}^T$$

$$\dot{\mathbf{q}}_i = \begin{bmatrix} \dot{x}_i \\ \dot{y}_i \\ \dot{\theta}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 \\ \sin \theta_i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}_i) \mathbf{u}_i$$

$$v = \frac{v_1 + v_2}{2}, \quad \omega = \frac{v_1 - v_2}{A}$$

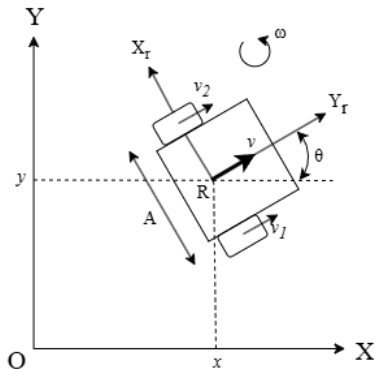


Figura 6: Robot diferencial en el plano

Control de un robot diferencial

Restricción no holonómica

El sistema satisface la restricción cinemática no integrable

$$\dot{y}_i \cos \theta_i - \dot{x}_i \sin \theta_i = 0,$$

que impide el desplazamiento lateral del robot.

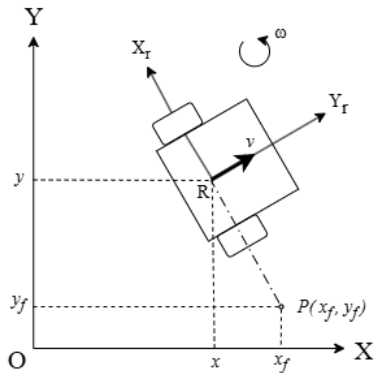


Figura 7: Desplazamiento lateral imposibilitado

Control de un robot diferencial

Construcción del error

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \mathbf{q}_f - \mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_f - x \\ y_f - y \\ -\theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

donde:

$$a = \sqrt{x_e^2 + y_e^2}$$

$$\alpha = \arctan 2(y_e, x_e) + \theta_e, \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$$

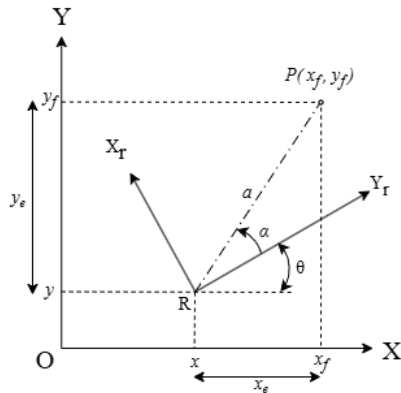


Figura 8: Definición del error

Control de un robot diferencial

Ley de control

Ramírez y Zeghlou [1] proponen una ley de control de convergencia exponencial:

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a_i \cos \alpha_i \\ k_2 \alpha_i + k_1 \sin \alpha_i \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

con $k_1, k_2 > 0$.

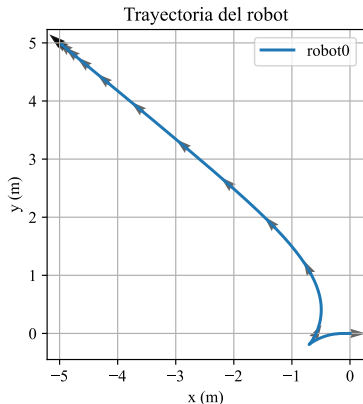


Figura 9: Navegación autónoma de un robot diferencial

Consenso de sistemas multi-agente

Modelo de la red de comunicación

Las relaciones de comunicación entre agentes $s_i \in \mathcal{S}$ se modelan mediante un grafo dirigido $\mathcal{G}(t)$.

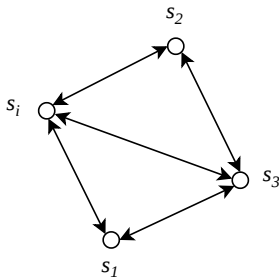


Figura 10: Vecindario $\mathcal{N}_i(t)$ del agente s_i

Consenso de sistemas multi-agente

Consenso promedio

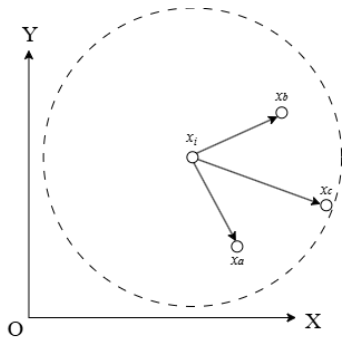


Figura 11: Agente con influencia de 3 vecinos

Protocolo de consenso

$$\dot{x}_i = (x_a - x_i) + (x_b - x_i) + (x_c - x_i)$$

$$\dot{x}_i = (x_a + x_b + x_c) - 3x_i$$

Consenso de sistemas multi-agente

$$\dot{x}_i = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Renglón de adyacencia } A_i} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \\ x_i \end{bmatrix} - \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}}_{\text{Renglón de grado del nodo } D_i} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \\ x_i \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_j - x_i)$$

en forma matricial según el trabajo seminal de Jadbabaie [2]:

$$\dot{X} = AX - DX = (A - D)X = -LX$$

$$L = D - A$$

Discretización

Método numérico de Euler hacia adelante

$$X(t + \Delta t) = X(t) + \Delta t \dot{X}(t)$$

$$X(t + \Delta t) = X(t) - \Delta t L X(t)$$

$$X(t + \Delta t) = (I - \Delta t L) X(t)$$

$$W = I - \alpha L, \quad \alpha = \Delta t$$

$$X[n + 1] = W X[n]$$

Propuestas

Consenso de robots diferenciales

Protocolo de consenso

Caso base, consenso promedio de errores:

$$\mathbf{q}_e^i = \begin{bmatrix} x_e^i \\ y_e^i \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \begin{bmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \end{bmatrix}$$

Error de coordenadas polares

$$\mathbf{z}_i = \begin{bmatrix} a_i & \alpha_i \end{bmatrix}^T$$

$$a_i = \|\mathbf{q}_e^i\|$$

$$\alpha_i = \text{atan2}(e_y, e_x) - \theta_i$$

$$\mathbf{u}_i(\mathbf{z}_i) = \begin{bmatrix} k_1 a_i \cos \alpha_i \\ k_2 \alpha_i + k_1 \sin \alpha_i \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

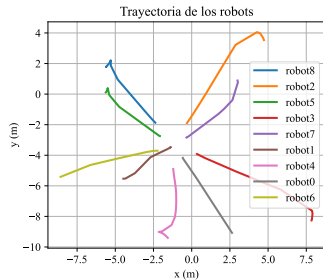


Figura 12: Promedio de las posiciones iniciales

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 1: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

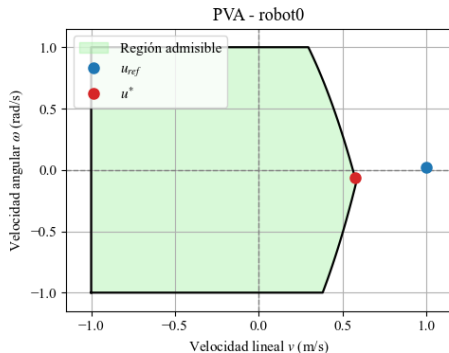


Figura 13: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Resultados Experimentales

Sistema de agentes holonómicos

Consenso promedio

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_j - x_i)$$

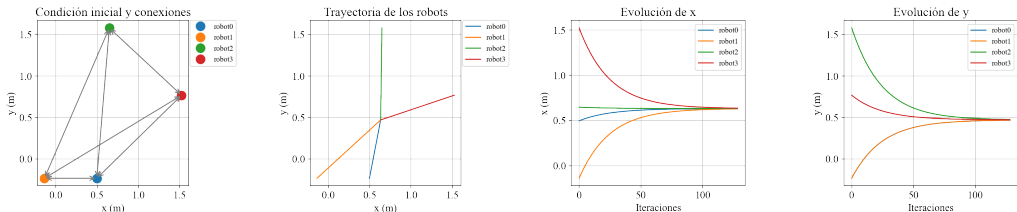


Figura 14: Consenso promedio con grafo completamente conexo

Sistema de agentes holonómicos

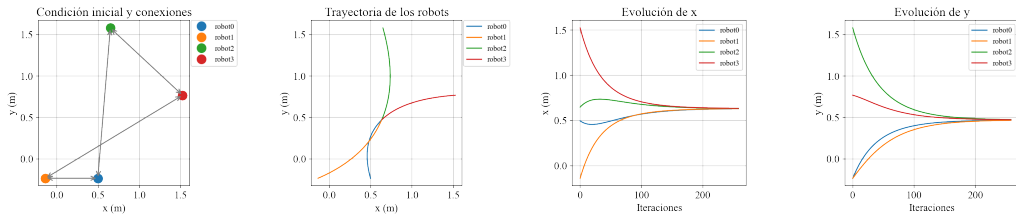


Figura 15: Consenso promedio con grafo parcialmente conexo

Sistema de agentes holonómicos

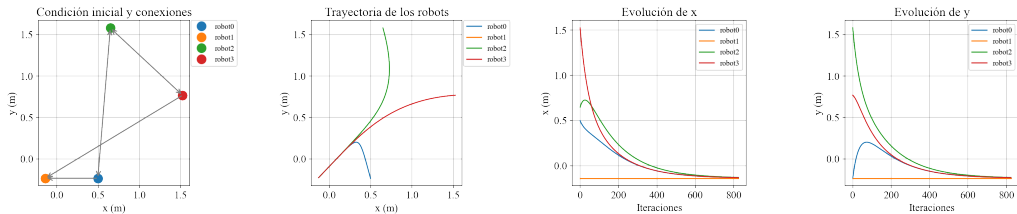


Figura 16: Consenso promedio con agente aislado

Sistema de agentes holonómicos

Consenso con seguimiento de líder

$$[A]_{0,:} = \mathbf{0}^T$$

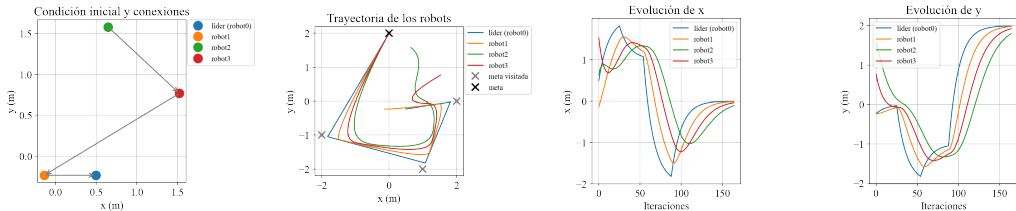


Figura 17: Líder recorre secuencialmente cuatro metas mientras los seguidores convergen hacia su posición

Sistema de agentes holonómicos

Consenso con mantenimiento de formación

Propuesta de anclas virtuales tomada de Armel et al. [3]

$$\dot{\mathbf{x}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \beta b_i^0 (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0 - \mathbf{r}_i)$$

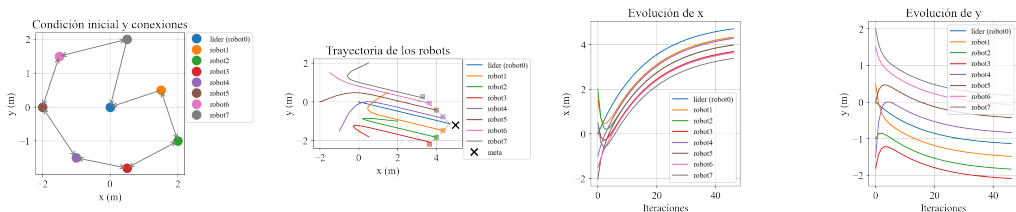


Figura 18: Seguidores convergen hacia sus anclas virtuales

Sistema de múltiples robots diferenciales

Consenso promedio de errores

$$\mathbf{q}_e^i = \begin{bmatrix} x_e^i \\ y_e^i \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \begin{bmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \end{bmatrix}$$

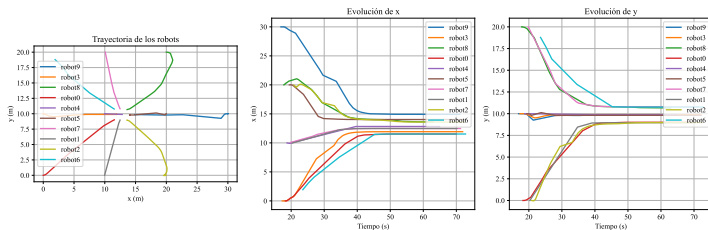


Figura 19: Trayectorias de los robots al ejecutar el protocolo de consenso

Sistema de múltiples robots diferenciales

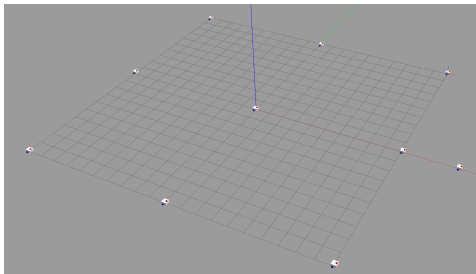


Figura 20: Configuración inicial de 10 robots en el experimento

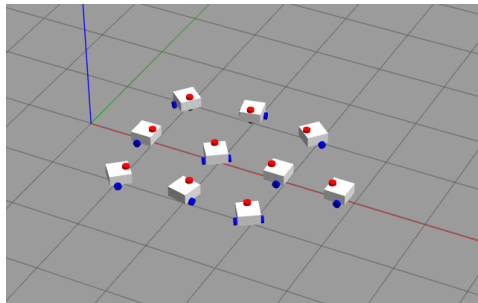


Figura 21: Convergencia del sistema a un estado común entre robots

Sistema de múltiples robots diferenciales

Consenso con seguimiento de líder

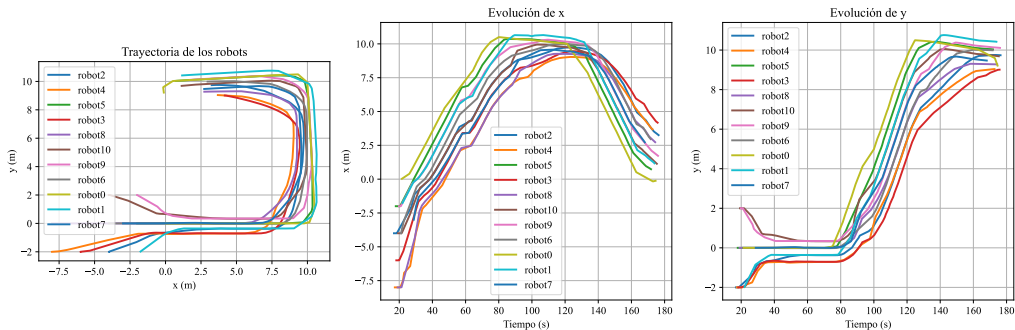


Figura 22: Grupo de robots diferenciales siguiendo a líder, agrupados sin colisiones

Cierre de Investigación

Cronograma

☐	5	Análisis Comparativo y Documentación
☐	5.1	Recopilar resultaos obtenidos
☐	5.2	Organizar resultados
☐	5.3	Comparar pruebas de enfoques tradicionales contra la propuesta desarrollada
☐	5.4	Presentar métricas y apoyos gráficos para evaluar el desempeño del trabajo
☐	5.5	Generar un documento con evidencia de todo el proceso.

2026										
Mayo		Junio				Julio				Agosto
18	25	4	11	18	25	3	10	17	24	1
FASE 5										

Referencias

Cronograma

- [1] G. Ramírez and S. Zeghloul, “Collision-free path planning for nonholonomic mobile robots using a new obstacle representation in the velocity space,” *Robotica*, vol. 19, no. 5, pp. 543–555, 2001.
- [2] A. Jadbabaie, J. Lin, and A. S. Morse, “Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 48, no. 6, pp. 988–1001, 2003.
- [3] A. Koulong and A. Pakniyat, “Distributed adaptive consensus with obstacle and collision avoidance for networks of heterogeneous multi-agent systems,” *arXiv preprint arXiv:2410.08440*, 2024.